

A. S. Vasilyev, N. V. Zhohova

OFFERS FOR REGULATING WATER-SALT REGIME IN KERCH STRAIT AND HYDROSULPHURIC POLLUTION DANGER DECREASING OF THE BLACK AND AZOV SEAS

State institution «State Oceanographic Institute», Moscow

Monitoring and water and salt exchange processes regulation in Kerch strait for circulation improvement and decrease of hydrosulphuric pollution in the Black and Azov seas have been offered. Decision-making on managing water exchange in the strait is supposed to be carried out with the use of the data on sea water conditions and the automated calculating system based on numerical realization of the approved hydrodynamic model.

Key words: regulation, strait, water and salt exchange, hydrosulphuric pollution.

УДК 551.465

А. Г. Зацепин, В. В. Кременецкий, А. Г. Островский

ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ЧЕРНОГО МОРЯ В РАЙОНЕ ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ БУХТЫ

*Государственное учреждение
«Институт океанологии им. П. П. Ширшова»
Российской академии наук*

Представлены результаты исследований пространственно-временной изменчивости гидрофизической и гидродинамической структуры шельфа и ее зависимости от динамики вод глубоководной зоны Черного моря в районе г. Геленджик. Натурный материал собран с помощью традиционных и новейших методов измерений в первой декаде октября 2006 г. Проведен комплексный анализ оперативной спутниковой океанологической информации, данных судовых гидрофизических съемок, а также временных рядов данных вертикальных профилей гидрофизических характеристик и растворенного в воде кислорода на заякоренной буйковой станции.

Ключевые слова: Черное море, северо-восточный шельф, гидрофизические поля, морские течения, вентиляция вод шельфа.

Трудности в предсказании пространственно-временной изменчивости гидрофизической структуры и динамики вод российского секто-

ра прибрежной зоны Черного моря обусловлены значительными вариациями основных взаимодействующих процессов: атмосферной циркуляции, берегового пресноводного стока и динамики вод на акваториях континентального склона и глубоководной части моря [1–4]. Влияние последнего фактора определяет структуру и интенсивность вертикальных и горизонтальных процессов обмена, которые ответственны за обновление вод шельфа и их самоочистку от естественных и антропогенных загрязнений. Целью настоящей работы явился анализ изменчивости гидрофизической и гидродинамической структуры вод шельфа и ее зависимости от динамики вод глубоководной зоны моря в районе г. Геленджик по данным натурных исследований, проведенных в период 02.10.06–10.10.06 г.

Поддержано грантами № 05-05-64927, 06-05-08092-офи, 06-05-96672-р_юг_а и № 06-05-02105-э к Российского фонда фундаментальных исследований и администрации Краснодарского края, а также ФЦП «Мировой океан» контракт 43.634.11.007.

© Зацепин А. Г., Кременецкий В. В., Островский А. Г., 2008.

Зацепин Андрей Георгиевич – д-р физ.-мат. наук, зав. лабораторией экспериментальной физики океана Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва;

Кременецкий Вячеслав Вячеславович – канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва;

Островский Александр Григорьевич – канд. географ. наук, ст. науч. сотрудник лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва.

Оборудование и методы. Исследования проводили на шельфе и верхней части континентального склона Черного моря с использованием традиционных и новейших методов измерений, включая: 1) анализ спутниковой информации (температура и цветность морской воды) в инфракрасном и видимом диапазонах спектра (ИСЗ NOAA, AQUA и TERRA); 2) квазимгновенную пространственную съемку трехмерного поля течений с помощью буксируемого за НИС «Акванавт» акустического доплеровского измерителя вертикальных профилей течений Workhorse Sentinel ADCP с рабочей частотой 600 КГц; 3) судовые «разрезы» в области шельфа – континентального склона с регулярными зондированиями солености (S) и температуры (T) воды в зависимости от давления (СТД-зондирования) измерителем SeaBird-19plus (SBE-19Plus); 4) анализ временных рядов данных вертикальных распределений гидрофизических характеристик в фиксированной географической точке с помощью нового робота «Аквазонд», снаряженного зондом SBE-19Plus, датчиком растворенного кислорода SBE-43 и акустическим доплеровским измерителем течений Aquadopp3D (2 МГц).

Гидрологические исследования производили на перпендикулярном берегу разреза протяженностью до 11 миль из района Голубой бухты ($37,98^\circ$ с. ш. $44,57^\circ$ в. д.) до точки $37,85^\circ$ с. ш. $44,42^\circ$ в. д. На этом разрезе, выполненном повторно несколько раз, было от 6 до 9 станций СТД-зондирования до глубины 350 м в глубоководной части моря и до дна в шельфовой зоне; расстояние между соседними станциями – 1–3 мили. По данным этих зондирований после контроля качества измерений вычисляли соленость, условную плотность (σ_t), потенциальную температуру и потенциальную плотность морской воды. Перпендикулярный разрезу компонент геострофической скорости рассчитывали динамическим методом относительно горизонта нулевой скорости на глубине 350 м.

Для получения трехмерного поля скорости течений с точностью 0,02–0,03 м/с в шельфовой зоне использовался измеритель ADCP. Этот прибор буксировался за НИС «Акванавт» на кабель-тросе, по которому данные измерений передавали на борт судна. ADCP размещался в специальной гондоле таким образом, что ось визирования была направлена вертикально вниз. Глубина буксировки (5–15 м) задавалась подбором длины вытравленного кабель-троса при фиксированной скорости судна (5–7 узлов) и контролировалась с помощью датчика давления. В заданном буксируемом режиме ADCP измерял вертикальные распре-

деления трех компонентов скорости течения и концентрации звукорассеивающих частиц в слое глубиной около 40 м ниже горизонта буксировки с временным интервалом 0,5 с. Репрезентативными считались измерения, которые были получены в условиях, когда акустический сигнал достигал дна моря и отражался от него. Этот режим реализовывался в шельфовой зоне моря до глубины места ~100 м.

Многократное профилирование водной толщи проводили с помощью робота «Аквазонд» на заякоренной буйковой станции. «Аквазонд» по заданной программе передвигался по тросу, натянутому вертикально между бумом, притопленным в верхнем перемешанном слое, и донным якорем. При этом измерялись непрерывные вертикальные распределения температуры, солености, скорости течения и концентрации растворенного кислорода, что позволяло точно оценивать как дифференциальные, так и интегральные характеристики этих распределений. С 05.10.2006 по 10.10.2006 были выполнены 3 постановки системы «Аквазонд» на шельфе на глубинах 64–88 м: первая и вторая в точке $44^\circ32,97'$ с. ш., $37^\circ56,04'$ в. д., третья – в точке $44^\circ29,96'$ с. ш., $37^\circ58,93'$ в. д. Каждая постановка продолжалась не менее суток. В общей сложности робот совершил более 75 циклов «спуск/подъем» с интервалом 1 час.

Результаты и обсуждение. Первый разрез из 8 СТД-зондирований был выполнен 02.10.2006 (рис. 1 а–г). Этот разрез показал, что течение было направлено на северо-запад, скорость течения имела тенденцию возрастания по мере удаления от берега и убывания с увеличением глубины. Выше сезонного термоклина (располагавшегося на горизонте около 25 м) в верхнем квазиоднородном слое скорость течения составляла 0,4–0,5 м/с. Ниже термоклина она не превышала 0,35 м/с и плавно убывала с глубиной до значений 0,02–0,04 м/с на горизонте 200 м. В целом структура течения отвечала классическому представлению об Основном черноморском течении (ОЧТ). Повторный разрез (04.10.2006) показал аналогичные структуру течения и значения скорости.

Анализ спутниковых изображений в видимом диапазоне спектра (данные о коэффициенте обратного рассеяния и о концентрации хлорофилла-«а», см. рис. 2) позволил установить, что в конце сентября – начале октября в северо-восточной части Черного моря образовался так называемый прибрежный антициклонический вихрь. Он располагался на акватории к западу от г. Туапсе и характеризовался повышенными значениями величины обратного рассеяния, что было обусловлено притоком

в него прибрежно-шельфовых вод, содержащих большое количество органической и неорганической взвеси. Этот вихрь быстро увеличивался в размерах и перемещался на северо-запад.

Оценки по серии последовательных спутниковых изображений показали, что передний фронт вихря перемещался вдоль берега со скоростью 0,15–0,2 м/с. К 06.10.2006 передний фронт вихря оказался вблизи Геленджикской бухты. При этом вихрь имел эллиптическую форму и значительные размеры: его большая ось, вытянутая вдоль берега, составляла более 50 миль, а перпендикулярная берегу малая ось – 20 миль. Поскольку морской шельф и континентальный склон кавказского побережья – узкие (3–5 миль и 8–12 миль, соответственно), то внешняя часть вихря располагалась в области абиссали (над глубинами около 2000 м). Вращательное движение в вихре вызывало перемещение вод из глубоководной части моря в

мелководную и наоборот, т. е. создавало интенсивный поперечный к берегу водообмен.

В вихре наблюдалась повышенная концентрация хлорофилла-«а» (рис. 2), которая послужила индикатором высокого содержания биогенных элементов в захваченных вихревым движением водах, так как для быстрого размножения водорослей нужна богатая питательная среда. Прибрежный антициклонический вихрь аккумулировал прибрежные воды с высоким содержанием взвешенного органического и неорганического вещества (содержащего биогенные элементы) и являлся своеобразной «фермой» повышенной биопродуктивности. Это свойство прибрежных антициклонических вихрей неоднократно отмечалось ранее [2; 3].

В сроки (06.10.2006), когда передний фронт вихря приблизился к Геленджикской бухте, в этом районе моря была выполнена съемка пространственного распределения поля горизонтальной скорости с помощью буксируемого за

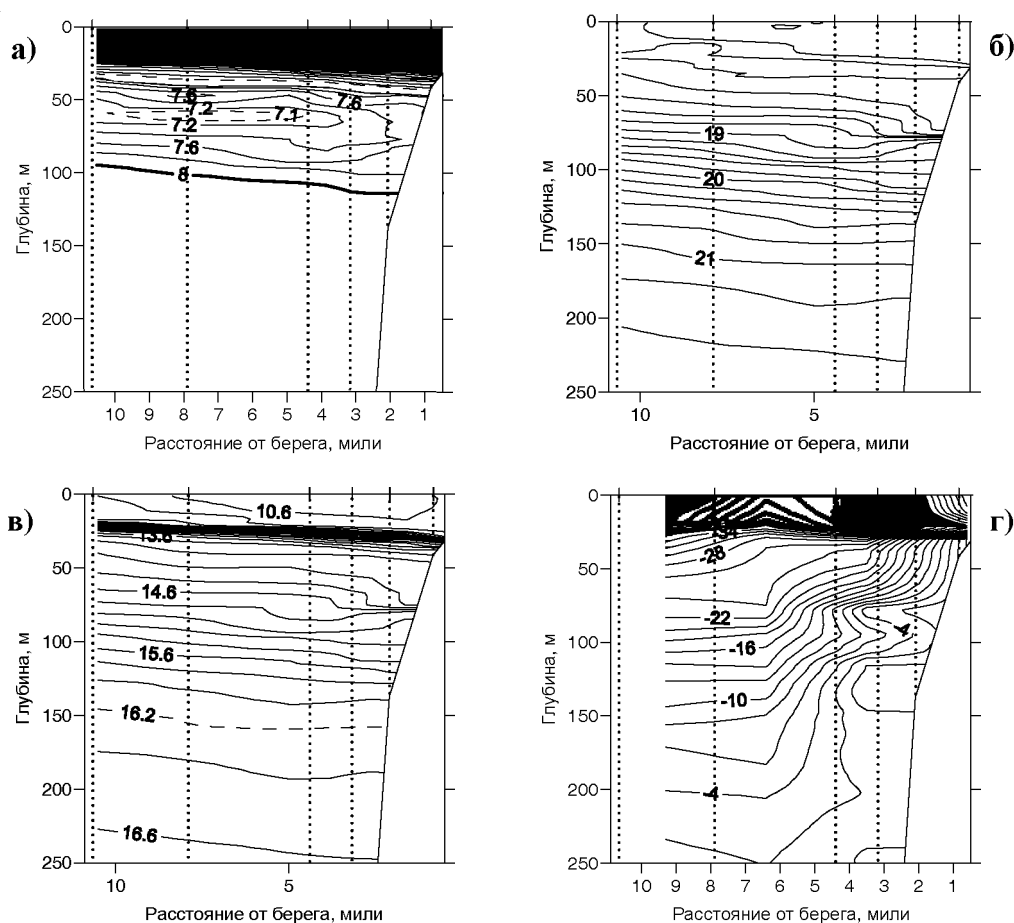


Рис. 1. Распределения температуры (°C) – а, солёности (‰) – б, условной плотности (σ_t) – в, и параллельного берегу компонента геострофической скорости (см/с) течения – г, на разрезе, выполненном 02.10.2006. Вертикальные пунктирные линии показывают положение СТД-станций

судном ADCP. На рисунках 3 а и 3 б по данным ADCP построены карты горизонтальной скорости течения осредненной, соответственно, по верхнему (выше термоклина) и нижнему (ниже термоклина) слоям воды. На эти карты нанесено положение фронтальной зоны вихря на момент проведения съемки. В верхнем слое впереди фронтальной области вихря преобладал вдольбереговой северо-западный перенос, который в прибрежной зоне составлял примерно 0,2 м/с. Это хорошо согласуется с результатами расчетов геострофической скорости по данным измерений 02-04.10.2006, когда наблюдалась прижатая к континентальному склону и направленная на северо-запад струя ОЧТ (рис. 1). Во фронтальной зоне вихря течение меняло свое направление – в верхнем слое оно поворачивало в сторону берега в соответствии с общей циркуляцией в передней части антициклонического вихря. Скорость составляющей скорости течения перпендикулярной берегу равнялась 0,1–0,15 м/с. В нижнем слое течение во фронтальной зоне вихря было направлено в основном от берега (рис. 3 б). Связанные с вихрем разнонаправленные течения осуществляли интенсивный трансшельфовый водообмен и вентиляцию вод прибрежно-шельфовой зоны.

Воздействие антициклонического вихря на прибрежно-шельфовую зону в районе г. Геленджика продолжалось, как минимум, несколько суток. Новые измерения показали, что 10.10.2006 антициклонический вихрь еще не покинул акваторию исследований. Об этом свидетельствует как подъем изотерм, изохалин и

изопикн по направлению к берегу, так и распределение параллельного берегу компонента геострофического юго-восточного течения. Это течение, противоположное направлению ОЧТ, было индуцировано антициклоническим вихрем. Над континентальным склоном оно проникало в глубь моря на глубину 150–200 м, а скорость в его ядре вблизи поверхности достигла 0,2 м/с.

Дополнительные данные о временной изменчивости гидрофизических полей, связанной, в частности, с «приходом» описанного выше антициклонического вихря, удалось получить с помощью робота «Аквазонд». Измерения, на первой буйковой станции 05-06.10.2006, показали, что вертикальная стратификация была квазидвухслойной: верхний перемешанный слой ($T = 23-24^{\circ}\text{C}$, $S = 17,55-17,65\text{‰}$) был отделен от нижнего холодного и осолоненного слоя ($T = 7,5-9^{\circ}\text{C}$, $S = 18,0-18,35\text{‰}$) резким пикноклином, находившимся между 22 м и 34 м, в котором условная плотность увеличивалась с 11 до 13,8 ед. σ_t . Временной ход вертикальных распределений солёности демонстрировал вариации глубин залегания изохалин, с периодом, характерным для инерционных колебаний (16,8 часа), а амплитуда этих вариаций изменялась в диапазоне от 1–2 м на верхней границе пикноклина до 6–10 м на горизонтах 50–60 м.

До 16:00 06.10.2006 в верхнем 30-м слое наблюдался преимущественно северо-западный перенос вод со скоростью до 0,25 м/с. Ядро подповерхностного течения располагалось над сезонным пикноклином на 10–25 м. Слой макси-

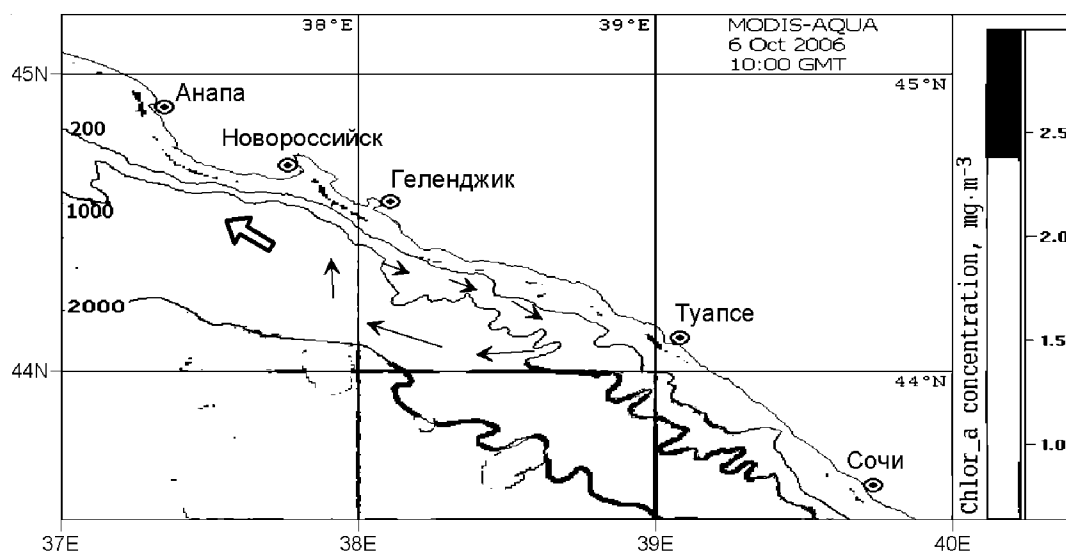


Рис. 2. Спутниковое изображение распределения концентрации хлорофилла-«а» в северо-восточной части Черного моря от 06.10.2006. Узкие стрелки обозначают течение в антициклоническом вихре, широкая стрелка – направление перемещения вихря

мальных значений вертикального сдвига скорости располагался в пикноклине на 22–28 м. В нижнем слое отмечены периодические смены знака направления течения, абсолютные величины которого достигали 0,07 м/с.

Инерционные колебания проявились особенно ярко в вертикальных профилях скорости течения. Максимальный северо-западный перенос в верхнем слое наблюдался 16:00–18:00 05.10.2006 и 8:00–10:00 06.10.2006. При этом верхняя граница пикноклина находилась в заглубленном положении. Минимальный северо-западный перенос отмечен 0:00–2:00 06.10.2006. В этот период верхняя граница пикноклина находилась в приподнятом положении. Величины скорости течения в противоположных фазах инерционного колебания отличались в два раза. Выше было показано, что во второй половине дня 06.10.2006 передний фронт антициклонического вихря оказался вблизи Геленджикской бухты (рис. 2). По данным, полученным с помощью «Аквазонда», фронтальная зона вихря прошла через этот район после 16:00 06.10.2006.

Автоматические измерения роботом «Аквазонд» были возобновлены в 12:30 07.10.2006. В это время в верхнем перемешанном слое уже наблюдался восточный перенос. При этом те-

чение восточного направления было хорошо развито в верхнем слое моря (над сезонным термоклинном), где зональный компонент скорости составлял 0,1–0,15 м/с. Меридиональный компонент скорости течения варьировал в диапазоне от –0,05 до 0,05 м/с, причем северный перенос был более интенсивным в верхнем слое глубиной до 28–30 м, а южный – в нижнем слое. Эти результаты согласуются с данными ADCP, представленными выше.

Анализ третьей серии измерений «Аквазонда» 09–10.10.2006 показал, что за короткий срок, прошедший с 05–06.10.2006 толщина пикноклина увеличилась с 15 до 23 м, вертикальная устойчивость в пикноклине несколько уменьшилась, что должно было способствовать усилению вертикального обмена. В районе измерений установился юго-восточный перенос морскими течениями. Система течений характеризовалась наличием двух ядер в верхнем перемешанном слое и в нижнем слое. Придонное течение было более устойчивым и мощным – глубже 65 м скорость течения составляла 0,17–0,22 м/с. Инерционные колебания сильно ослабли. Произошли фазовые изменения в структуре колебаний: в отличие от начального периода наблюдений, когда колебания проис-

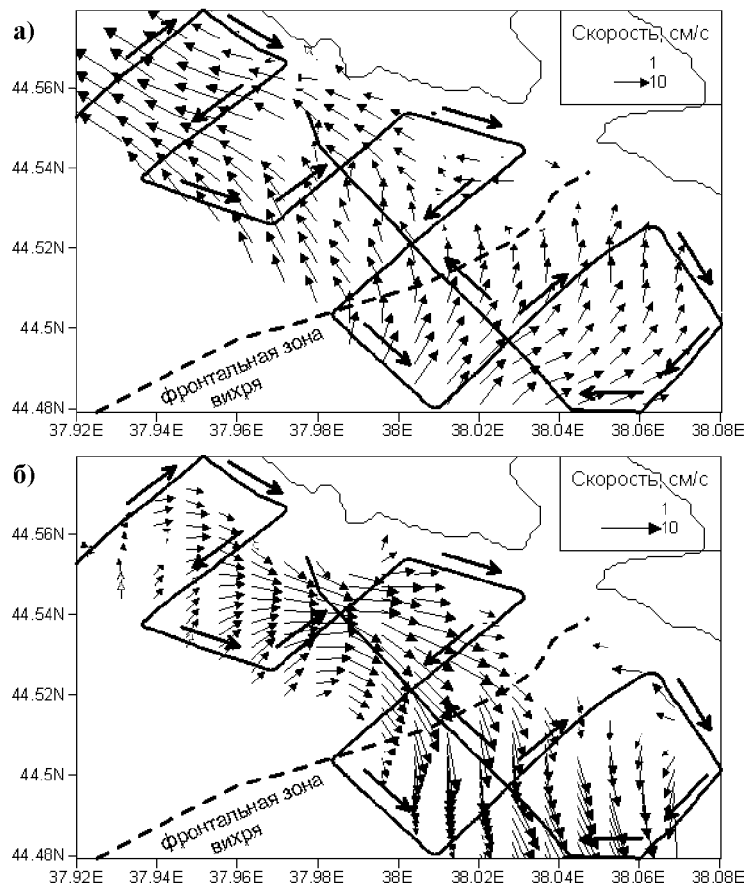


Рис. 3. Поле горизонтальной составляющей скорости течений на шельфе в районе г. Геленджик по данным ADCP-съемки от 06.10.2006.

Тонкие стрелки и их длина отображают направление и величину средней скорости течений: а) в слое выше термоклина; б) в слое ниже термоклина. Черная ломаная линия – трасса буксировки ADCP, жирные стрелки – направление буксировки.

Пунктир – фронт вихря

ходили синфазно в верхнем и нижнем слоях, новые данные свидетельствовали о наличии вертикального сдвига фазы равного, примерно 0,2 час/м.

Инерционные колебания и прохождение антициклонического вихря через исследуемую акваторию повлияли на интенсивность вертикального обмена (см., например, [5]), что выразилось в величинах оценок значений числа Ричардсона Ri . Для оценки интенсивности вертикального турбулентного обмена была использована полуэмпирическая формула зависимости коэффициентов вертикального турбулентного обмена (импульсом, теплом) от числа Ричардсона [6]:

$$\begin{aligned} K_m &= K_{m0} / (1 + 37Ri^2)^{-1}; \\ K_h &= K_{h0} / (1 + 0.74Ri)^{-1}, \end{aligned} \quad (1)$$

где K_m – коэффициент вертикального обмена импульсом, K_h – коэффициент вертикального обмена теплом (солесностью, примесью), а K_{m0} и K_{h0} взяты равными $5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}$.

Поскольку на величины средних существенное влияние могут оказать ошибки измерений, которые приводят к значительным «выбросам» в оценках, для получения более реалистичных представлений о процессах вертикального перемешивания в формуле (1) целесообразно использовать оценки медиан значений Ri по ансамблю наблюдений. Оценки по данным измерений «Аквазонда» 9–10.10.2006 показали, что наиболее благоприятные условия для развития перемешивания (Ri меньше критической величины, $Ri_{кр} = 0,25$) практически постоянно наблюдались в верхнем слое.

Расчет вертикальных профилей $K_m(z)$ по формуле (1) показал, что в верхнем слое ($z \approx 0–20$ м) максимальные значения $K_m \geq 10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}$. Глубже, в термоклине ($z \approx 20–30$ м), вертикальный обмен ослабевает до минимальных значений $K_m \sim 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$. Увеличение K_m наблюдается в холодном промежуточном слое и в верхней части пикноклина ($z \approx 30–85$ м), где значения $K_m \sim 10^{-5}–10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}$. Рассчитанные значения K_m и особенности их вертикального распределения неплохо согласуются с оценками, приведенными в [7].

Оценки K_m были выполнены по данным измерений 05–06.10.2006 октября, когда наблюдались наиболее сильные инерционные колебания, для двух противоположных фаз инерционного цикла. Так как сдвиг скорости квадратичным образом входит в число Ri , величина этого параметра может сильно меняться в зависимости от фазы инерционного колебания. Соответственно, значения K_m существенно изменяются в цикле инерционного колебания. В

фазе инерционного колебания, когда наблюдались усиление скорости течения в верхнем слое, а также повышенный сдвиг скорости в пикноклине, коэффициент K_m в пикноклине имел в среднем в 2 раза большие значения, чем в противоположной фазе инерционного колебания.

Сравнение профилей K_m до (05–06.10.2006) и во время (9–10.10.2006) прохождения антициклонического вихря показало, что вертикальный обмен шел интенсивнее в вихре. Значения K_m выросли в 2 раза в верхнем перемешанном слое и в 3–4 раза в области пикноклина и в нижнем слое.

Вертикальная гидрофизическая структура и течения имеют ярко выраженный двухслойный характер на шельфе Черного моря в летне-осеннее время. Положение сезонного термоклина, значение градиентов плотности и скорости течения в нем, а также вертикальный обмен в значительной степени модулируются инерционными колебаниями и мезомасштабными вихревыми структурами. Инерционные колебания могут модулировать обмен в пикноклине, то усиливая, то ослабляя вертикальный сдвиг скорости течений. Горизонтальный и вертикальный обмен, а также замещение загрязненных вод шельфа относительно чистыми водами открытого моря многократно усиливаются при прохождении антициклонических вихрей. Наиболее интенсивный трансшельфовый водообмен происходит во фронтальных зонах вихрей, где зарегистрированы перпендикулярные к берегу течения. Частота образования и время перемещения антициклонических вихрей вдоль побережья определяют условия и интенсивность очистки прибрежной зоны от естественных и антропогенных загрязнений.

Авторы благодарны А. О. Коржу за обработку данных измерений ADCP и Д. М. Соловьеву за предоставление спутниковых снимков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривошея В. Г., Москаленко Л. В., Титов В. Б. К вопросу о режиме течений на шельфе северо-кавказского побережья Черного моря // *Океанология*. 2004. Т. 44. № 3. С. 358–363.
2. Кривошея В. Г., Плахин Е. А., Савин М. Т., Титов В. Б. О внутригодовой изменчивости течений на шельфе кавказского побережья Черного моря // *Океанология*. 1980. Т. 20. № 1. С. 34–39.
3. Кривошея В. Г., Овчинников И. М., Титов В. Б., Удодов А. И., Лаптев С. Ю. Динамика вод и изменчивость температуры воды у северо-кавказского побережья Черного моря // *Океанология*. 1996. Т. 36. № 3. С. 355–363.
4. Zatsepin A. G., Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Kremenetskiy V. V., Krivosheya V. G.,

Poyarkov S. G., Ratner Yu. B., Sheremet N. A., Skirta A. Yu., Soloviev D. M., Stanichny S. V., Stroganov O. Yu., Yakubenko V. G. Variability of water dynamics in the northeastern Black Sea and its effect on water exchange between the nearshore zone and open basin // *Oceanology*, 2002. V. 42. Suppl. 1. P. 1–15.

5. Gregg M. C. Diapycnal mixing in the thermocline: A review // *J. Geophys. Res.* 1987. V. 92. P. 5249–5286.

6. Henderson-Stellers B. A simple formula for vertical eddy diffusion coefficients under conditions of nonneutral stability. // *J. Geophys. Res.* 1982. V. 87. P. 5860–5864.

7. Зацепин А. Г., Голенко Н. Н., Корж А. О., Кременецкий В. В., Пака В. Т., Поярков С. Г., Стунжас П. А. Влияние динамики течений на тонкую и микроструктуру вод и вертикальный обмен в деятельном слое Черного моря // *Океанология*. 2007. Т. 47. № 3. С. 327–339.

Получено 04.12.07

A. G. Zatsepin, V. V. Kremenetsky, A. G. Ostrovsky

HYDROPHYSICAL FIELDS IN THE BLACK SEA NEAR GELENDZHİK BAY

P. P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences

This paper concerns with the results of the field experiment on space-time variability of the coastal hydrophysical and hydrodynamical processes that are influenced by the deep basin circulation in the north-eastern part of the Black Sea near Gelendzhik Bay. The research focuses on the analysis of observational data obtained by means of conventional and novel measurement technique such as the satellite remote sensing data, the ship-born CTD and ADCP surveys over the sea shelf and continental slope, and the time series of the vertical profiles of hydrophysical and dissolved oxygen data at the moored station at the sea shelf in October 2006.

Key words: the Black Sea, north-eastern shelf, hydrophysical fields, sea currents, ventilation of shelf waters.